

유전자변형생물체 실험 및 취급 생물안전위원회 운영지침

일부개정	2012. 2. 9.	국립농업과학원훈령 제65호
일부개정	2015. 9. 23.	국립농업과학원훈령 제109호
일부개정	2019. 9. 25.	국립농업과학원훈령 제143호
일부개정	2022. 12. 26.	국립농업과학원훈령 제206호
일부개정	2023. 4. 28.	국립농업과학원훈령 제210호
일부개정	2023. 12. 14.	국립농업과학원훈령 제235호

제1조(목적) 「농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급 규정」(농진청 훈령 제1267호)에 의거하여 국립농업과학원 및 차세대바이오그린21의 연구사업 등을 통해 개발된 유전자 및 유전자변형생물체의 이용에 관한 제반 사항을 심의·규정함으로써 연구재료의 실용화에 따른 활용 및 안전성 확보를 목적으로 한다.

제2조(정의) 본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "유전자"란 미생물, 식물, 동물 등 자연계에서 분리하거나 돌연변이, 인공합성 등에 의해 제작한 DNA 또는 RNA 단편을 말한다.
2. "유전자변형생물체"란 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술 또는 분류학에 의한 과의 범위를 넘는 세포 융합 기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체를 말한다.
3. "생물안전관리책임자"란 유전자변형생물체의 연구개발 및 취급, 연구시설의 안전한 사용 및 관리에 책임을 맡는 기관 또는 부서의 장을 말한다.
4. "취급시설 관리자"란 유전자재조합 실험 계획, 수행 및 유전자변형생물체 취급에 대한 직접적인 책임을 맡는 사람을 말한다.
5. "관계 종사자"란 유전자재조합 실험 또는 유전자변형생물체의 취급 등과 관련된 업무에 직접 종사하는 사람을 말한다.
6. 그 외 용어의 정의는 「농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급 규정」에 따른다.

제3조(적용범위) 국립농업과학원(이하 "농과원"이라 한다) 및 차세대바이오그린21 사업에서 개발된 유전자와 향후 확보하려는 유전자변형생물체에 대하여 적용하되 유전자변형생물체 실험 및 취급 생물안전위원회(이하 "생물안전위원회"라 한다)에서 통과된 것에 한하여 적용한다.

제4조(관리책임 및 관리부서) 농과원의 생물안전성평가 유전자변형생물체 실험 및 취급 등에 관한 제반업무를 총괄하며 생물안전위원회의 운영, 실험 및 취급 관리, 심의자료 등 관련 장부, 업무관리자 추천, 안전성 평가 절차 등 실무적인 업무와 유전자변형생물체 연구개발과 관련한 유전자의 이용계획을 담당한다.

제5조(생물안전위원회의 구성 및 운영) ① 농과원장은 유전자변형생물체의 실험과 취급에 필요한 다음 각 호의 사항을 조사·심의하기 위하여 농과원 생물안전위원회를 운영한다.

1. 유전자변형생물체의 취급 방법의 적합성 여부
2. 유전자변형생물체 실험 및 취급 시설의 안전관리 상태
3. 유전자변형생물체 환경방출실험의 인체 및 환경위해성 평가·심의
4. 업무종사자의 안전에 관한 교육훈련
5. 사고가 발생하였을 때의 필요 조치 및 개선대책
6. 기타 업무상 안전 확보에 필요한 사항
7. 유전자 및 유전자변형생물체의 활용계획을 위한 다음 각 목의 사항
 - 가. 농과원 또는 차세대바이오그린21사업에서 개발한 유전자 활용에 관한 기본계획 수립
 - 나. 농과원 또는 차세대바이오그린21사업으로 개발된 유전자 보존관리에 관한 사항
 - 다. 농과원에서 개발된 유전자의 실용화 촉진을 위한 유전자 선정
 - 라. 작물형질전환, 유전자변형생물체 기능검정 등 활용단계 결정에 대한 사항
8. 유전자 및 유전자변형생물체 실험의 안전성 심의를 위한 다음 각 목의 사항
 - 가. 유전자 및 유전자변형생물체의 안전관리 등급
 - 나. 유전자 및 유전자변형생물체 안전관리 등급에 따른 실험실, 격리온실 및 격리포장시설에서의 적절한 처리 여부

② 생물안전위원회는 위원장 및 외부위원 1인을 포함하여 5명 이상으로 구성하되, 위원장은 농업생명자원부장이 되고, 위원은 각 과·팀장 및 관련 전문지식을 갖춘 연구원이나 외부인사 중에서 위원장이 지명하는 전문가로 구성하며 생물안전성과장은 위원이면서 간사가 된다.

③ 생물안전위원회는 위원장의 발의로 연중 소집할 수 있으며, 구성원 과반수의 출석으로 개의하고 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.

제6조(취급시설 관리자 선임 및 임무) ① 농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급규정(농진청 훈령) 제11조에 근거하여 농업생명자원부장은 생물안전성과장의 추천으로 유전자변형생물체를 취급하는 작업장이 있는 부서별로 취급시설 관리자와 그 대리자를 임명한다.

② 취급시설 관리자의 임무는 농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급규정(농진청 훈령) 제12조에 따른다.

제7조(유전자 및 유전자변형생물체의 활용계획 심의) ① 유전자 및 유전자변형생물체의 심의는 실험실, 격리온실 및 유전자변형생물체 격리포장시설에서 유전자변형생물체 연구를 수행하는 연구과제로 과제(세부) 단위로 심의한다.

② 관계 종사자는 별지 제1호 서식의 유전자변형생물체 실험심사 신청서와 별

지 제2호 서식의 유전자변형생물체 격리온실 실험계획 또는 별지 제3호 서식의 농업용 유전자변형생물체 환경방출 심사자료에 근거하여 유전자변형생물체 연구관리시스템에 입력하고, 생물안전위원회의 심의를 거쳐 승인을 받아야 한다.

③ 등록된 유전자는 생물안전위원회의 심의로 안전관리 등급(별표 1) 및 활용 여부를 확정하며, 보존가치가 높아 보관이 승인된 클론 중 특허로 출원예정인 유전자는 농업미생물과(KACC)에 기탁하여 보존하고, 그 외 유전자는 생물안전 성과에 보존한다.

④ 유전자변형생물체로서 기능검정이 끝난 계통은 다음 단계로의 진행여부를 심의하고 유전적으로 고정된 계통의 종자(영양체)는 농업유전자원센터 및 생물 안전성과에 격리보존한다.

⑤ 생물안전위원회는 관계 종사자가 유전자변형생물체 연구관리시스템에 입력한 논증자료에 의해 유전자변형생물체의 활용 및 처리, 안전조치의 적절성 등을 심의하여 그 실험을 승인하고, 생물안전위원회는 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시 3-31조에 근거하여 "유전자변형생물체 개발·실험승인 신청서(별지 제31호 서식)"에 "농림축산업용 유전자변형생물체의 환경방출 심사자료(별표 3-3)"를 붙여 농촌진흥청장에게 승인 신청한다.

⑥ 유전자변형생물체 표준관리시스템에 입력할 논증 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 유전자변형생물체 실험심사 신청서(별지 제1호 서식)
2. 유전자변형생물체 격리온실 실험계획(별지 제2호 서식)
3. 농림축산업용 유전자변형생물체의 환경방출 심사자료(별지 제3호 서식)

⑦ 동일한 종의 유전자와 유전자변형생물체 실험승인은 1회로 하고 변경사항이 있는 경우 재승인을 받아야 한다.

⑧ 실험승인된 과제의 목록 및 정보는 농림축산업용 LMO 홈페이지에 공개한다. 다만, 정보의 공개 범위 및 공개 시점은 생물안전위원회의 결정에 따라 제한될 수 있다.

제8조(유전자 및 유전자변형생물체 실험의 안전관리 심의) 유전자변형생물체의 안전관리 등급은 별표 1의 유전자 안전관리 등급분류 기준에 준한다.

제9조(유전자변형생물체 실험 및 취급 관리) ① 유전자변형생물체 관련 실험 시 이 규정에서 언급하지 않은 사항은 농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급규정(농진청 훈령)을 준용한다.

② 보안용 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설치 및 운용에 관해서는 "공공기관 CCTV 관리 가이드라인(행정안전부)"을 준용한다.

제10조(유전자변형생물체 보관 및 폐기물 처리) ① 유전자변형생물체를 포함한 시료 등은 "유전자변형생물체" 표시를 하고 정해진 수준의 물리적 밀폐 조건을 만족하는 실험실 또는 실험구역에 안전하게 보관한다.

② 실험 종료 후에는 유전자변형생물체를 포함한 시료 등은 멸균, 소각 등의 방법으로 불활성화 조치한 후, 폐기하여야 한다.

제11조(사고 시 조치) ① 취급시설 관리자는 유전자변형생물체를 취급하던 중 유출, 분실 등의 사고가 발생한 경우, 대응조치 후 생물안전관리책임자에게 이를 보고하여야 한다.

② 생물안전관리책임자는 실험구역 내에 사고 발생 시 적절한 사후 조치를 하여야 한다.

제12조(재검토기한) 국립농업과학원장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제235호, 2023. 12. 14.>
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.